🌷 אביב

🧮 חשבון

שברים ומספרים מעורבים · השוואת שברים (דפי החזרה: עמ׳ 8, 9, 10, 19, 20, 23)

📅 הבחינה בתאריך: _____

⭐ דף השינון
כל המבחן בקטן

📚 כל החומר
הסברים, דוגמאות וסיפורים

🧠 איך לזכור
טריקים ומשפטים מצחיקים

✏️ בודקת את עצמי
שאלות עם תשובות מקופלות

איך לומדים מהחוברת?

1. מתחילה ב**דף השינון**. זה כל המבחן בקטן.
2. קוראת את **החומר המלא** — חלק אחד בכל פעם, לא הכול בבת אחת.
3. אחרי כל חלק: מכסה, אומרת בקול, בודקת.
4. עונה על **בודקת את עצמי** ומקפלת את הדף כדי לא לראות את התשובות.
5. מסמנת ✓ ברשימה בסוף. כשהכול מסומן — את מוכנה! 💪

1 ⭐ דף השינון

כל המבחן בקטן. אם יש לך רק 10 דקות — תקראי את הדף הזה.

🍕 מונה ומכנה

המכנה (למטה) — לכמה חלקים **שווים** חילקנו שלם אחד.
המונה (למעלה) — כמה חלקים לקחנו.

$\frac{3}{8}$ = חילקנו ל־8, לקחנו 3.



⚖️ קטן מ־1, שווה ל־1, גדול מ־1

מונה **קטן** מהמכנה ← **קטן מ־1** $\frac{3}{4}$

מונה **שווה** למכנה ← **שווה ל־1** $\frac{4}{4}$

מונה **גדול** מהמכנה ← **גדול מ־1** $\frac{5}{4}$

$\frac{0}{5}$ = 0, וזה קטן מ־1.

🔁 שבר גדול מ־1 ← מספר מעורב

כמה פעמים המכנה נכנס במונה? זה השלם. מה שנשאר — המונה החדש. המכנה **לא משתנה**.

$\frac{20}{6}$: קופצים 6, 12, 18 ← 3 קפיצות, נשארו 2 ←

$\frac{20}{6} = 3\frac{2}{6}$

✔️ בדיקה: 3×6+2 = 20

אין שארית? יוצא שלם: $\frac{15}{3}$ = 5

↩️ מספר מעורב ← שבר

שלם × מכנה + מונה = המונה החדש. המכנה נשאר.

$3\frac{2}{7}$: 3×7 = 21, 21+2 = 23 ← $\frac{23}{7}$

מספר שלם: $\frac{15}{5}$ = 3 (כי 3×5 = 15)

📏 בין אילו שלמים?

הופכים למספר מעורב. **השלם הוא המספר הקטן**, ואחריו הבא בתור.

$4\frac{1}{3} = \frac{13}{3}$ ← בין 4 ל־5.

🆚 שבר מול מספר מעורב

הופכים את שניהם ל**אותה צורה** (הכי נוח — מספר מעורב).
קודם משווים **שלמים**. שלמים שווים? משווים את השברים.

$5\frac{2}{3}$? $\frac{16}{3}$ ← $5\frac{1}{3} = \frac{16}{3}$ ← $5\frac{1}{3} < 5\frac{2}{3}$

🍕 מכנים שווים

כל החלקים באותו גודל. **מונה גדול = שבר גדול.**

$\frac{5}{7} > \frac{2}{7}$



🍰 מונים שווים

אותו מספר חלקים — בגודל שונה. **מכנה קטן = חלקים גדולים = שבר גדול.**

$\frac{1}{3} > \frac{1}{8}$



◐ השוואה לחצי

שבר שווה לחצי כשהמונה הוא **בדיוק חצי** מהמכנה: $\frac{5}{10} = \frac{3}{6} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

טריק: מכפילים את המונה ב־2 ומשווים למכנה. $\frac{3}{8}$: 3×2 = 6, ו־6 קטן מ־8 ← **קטן מחצי**.

להשוות $\frac{3}{4}$ ו־$\frac{1}{5}$: $\frac{3}{4}$ גדול מחצי, $\frac{1}{5}$ קטן מחצי ← $\frac{3}{4} > \frac{1}{5}$

2 📚 כל החומר

החומר המלא, כמו באפליקציה. כדאי ללמוד חלק אחד בכל פעם, ואחרי כל חלק — לכסות ולנסות להיזכר.

📋 מה יש במבחן — לפי הדפים

נושא	איפה בחוברת
⚖️ **קטן מ־1, שווה ל־1 או גדול מ־1**	עמוד 8 והדף ״גדול מ־1 / קטן מ־1״
✍️ **כתבי שבר לפי תנאי**	עמוד 8
🔁 **שבר גדול מ־1 ← מספר מעורב**	עמוד 9 · תרגיל 12
↩️ **מספר מעורב ← שבר**	עמוד 9 · תרגיל 13
📏 **בין אילו שלמים? גדול או קטן מ...**	עמוד 10 · תרגילים 14–17
🆚 **השוואת שברים ומספרים מעורבים**	עמוד 10 · תרגיל 18
🍕 **השוואת שברים — מכנים שווים**	עמוד 19
🍰 **השוואת שברים — מונים שווים**	עמוד 20
◐ **השוואה לחצי**	עמוד 23

✍️ דוגמאות פתורות — צעד אחר צעד

סוג	התרגיל	איך פותרים	תשובה	בדיקה
שבר ← מספר מעורב	$\frac{17}{5}$	קפיצות של 5: 5, 10, 15 ← 3 קפיצות. נשאר: 17−15 = 2.	$\frac{17}{5} = 3\frac{2}{5}$	3×2+5 = 17 ✔️
שבר ← מספר מעורב	$\frac{23}{4}$	קפיצות של 4: 4, 8, 12, 16, 20 ← 5 קפיצות. נשאר: 23−20 = 3.	$\frac{23}{4} = 5\frac{3}{4}$	5×4+3 = 23 ✔️
שבר ← מספר מעורב	$\frac{30}{7}$	קפיצות של 7: 7, 14, 21, 28 ← 4 קפיצות. נשאר: 30−28 = 2.	$\frac{30}{7} = 4\frac{2}{7}$	4×7+2 = 30 ✔️
מספר מעורב ← שבר	$2\frac{3}{5}$	5×2 = 10, ועוד 3 = 13. המכנה נשאר 5.	$\frac{13}{5}$	בודקים חזרה: 13 חלקי 5 = 2 ושארית 3 ✔️
מספר מעורב ← שבר	$4\frac{1}{6}$	6×4 = 24, ועוד 1 = 25. המכנה נשאר 6.	$\frac{25}{6}$	בודקים חזרה: 25 חלקי 6 = 4 ושארית 1 ✔️
מספר מעורב ← שבר	$3\frac{5}{8}$	8×3 = 24, ועוד 5 = 29. המכנה נשאר 8.	$\frac{29}{8}$	בודקים חזרה: 29 חלקי 8 = 3 ושארית 5 ✔️

🆚 דוגמאות פתורות — השוואה

תרגיל	איך חושבים	תשובה
$\frac{7}{9}$? $\frac{4}{9}$	מכנים שווים (9) ← משווים מונים: 4 קטן מ־7.	$\frac{4}{9} < \frac{7}{9}$
$\frac{3}{10}$? $\frac{3}{5}$	מונים שווים (3) ← מכנה קטן = חלקים גדולים: חמישיות גדולות מעשיריות.	$\frac{3}{5} > \frac{3}{10}$
$\frac{5}{8}$? $\frac{2}{7}$	משווים לחצי: 2×2=4 קטן מ־7 ← קטן מחצי. 5×2=10 גדול מ־8 ← גדול מחצי.	$\frac{2}{7} < \frac{5}{8}$
$2\frac{1}{4}$? $\frac{11}{4}$	הופכים: $2\frac{3}{4} = \frac{11}{4}$. השלמים שווים (2) ← 3 רבעים יותר מרבע אחד.	$\frac{11}{4} > 2\frac{1}{4}$
$\frac{7}{8}$? $\frac{9}{8}$	אחד גדול מ־1 (8<9) והשני קטן מ־1 (7>8).	$\frac{9}{8} > \frac{7}{8}$
$\frac{1}{2}$? $\frac{5}{10}$	5 הוא בדיוק חצי מ־10 ← שווה לחצי.	$\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

🧭 בין אילו שלמים?

השבר	הופכים	בין
$\frac{13}{3}$	$\frac{13}{3} = 4\frac{1}{3}$	4 ל־5
$\frac{19}{4}$	$\frac{19}{4} = 4\frac{3}{4}$	4 ל־5
$\frac{26}{5}$	$\frac{26}{5} = 5\frac{1}{5}$	5 ל־6
$\frac{15}{2}$	$\frac{15}{2} = 7\frac{1}{2}$	7 ל־8

3 🧠 איך לזכור

טריקים שעוזרים לזכור את החומר הזה בדיוק. ואחריהם — שיטות שעובדות בכל מבחן.

🧠 טריקים לזכור — במיוחד בשבילך

🏷️ **מונה ומכנה — מה השם אומר: מוֹנֶה** = **סופר** כמה לקחתי (כמו "מונה" במונית שסופר). **מְכַנֶּה** = נותן **כינוי** לחלק: חצי, שליש, רבע, שמינית. וגם: **מכנה** מ**תחת**.

🐸 **הפיכה למספר מעורב — "הצפרדע קופצת":** הצפרדע קופצת בקפיצות בגודל המכנה. כמה קפיצות? זה השלם. כמה נשאר לה עד המונה? זה המונה החדש. והמכנה? **נשאר בבית**.

↩️ **חזרה לשבר — "כופלים, מוסיפים, המכנה נשאר בבית":** $2\frac{3}{5} \leftarrow 5\times2=10 \leftarrow 10+3=13 \leftarrow \frac{13}{5}$. ובדיקה תמיד: **שלם × מכנה + מונה = המונה הגדול**.

🍕 **מונים שווים — "פיצה למעט אנשים = פרוסה גדולה":** פיצה ל־3 ילדות נותנת פרוסה גדולה יותר מפיצה ל־8. לכן $\frac{1}{8} < \frac{1}{3}$. **מכנה קטן = פרוסה גדולה.**

◐ **חצי — "כפול 2 ומשווים":** מונה × 2 **קטן** מהמכנה ← קטן מחצי · **שווה** ← בדיוק חצי · **גדול** ← גדול מחצי.

🚦 **"הרמזור" להשוואת שברים — עוברים לפי הסדר:**
1️⃣ יש **שלמים**? משווים שלמים קודם. · 2️⃣ **אותו מכנה**? מונה גדול מנצח. · 3️⃣ **אותו מונה**? מכנה קטן מנצח. · 4️⃣ אחד **גדול מחצי** ואחד קטן? הגדול מחצי מנצח. · 5️⃣ אחד **גדול מ־1** ואחד קטן? הגדול מ־1 מנצח.

⚠️ **טעות נפוצה — לבדוק בסוף:** אחרי כל תרגיל הפיכה עושים **"בדיקת קסם"**: שלם × מכנה + מונה. אם יצא המספר שהתחלנו איתו — צדקת! ✔️

🔑 שש שיטות שעובדות לכל מבחן

1. מכסים ונזכרים

קוראים חלק קטן. מכסים אותו ביד. אומרים בקול מה זוכרים. פותחים ובודקים. זה עובד הרבה יותר טוב מלקרוא שוב ושוב.

2. היום, מחר, עוד יומיים

לומדים היום. חוזרים מחר 10 דקות. חוזרים שוב אחרי יומיים. כל חזרה "מדביקה" את החומר חזק יותר בראש.

3. מלמדת מישהו אחר

אביב, תסבירי לאמא, לאבא, לאחות — או לינשופי באפליקציה. אם הצלחת להסביר במילים שלך, את באמת יודעת.

4. ציור קטן

ליד כל נושא מציירים ציור קטן (אפילו איש מקלות). הראש זוכר תמונות יותר טוב ממילים.

5. משפט מצחיק

לוקחים את האות הראשונה של כל מילה ובונים משפט מצחיק. ככה זוכרים רשימה שלמה בבת אחת. בחוברת יש כמה כאלה — ואפשר להמציא לבד!

6. שינה טובה

בזמן השינה המוח ״מסדר במגירות״ את מה שלמדנו. ערב לפני המבחן — חזרה קצרה על דף השינון, ולישון בזמן.

4 ✏️ בודקת את עצמי

✂ **איך משתמשים:** מקפלים את הדף לאורך הקו המקווקו, כך שהתשובות מתחבאות מאחור. עונים בקול או כותבים בדף, ורק אז פותחים ובודקים. שאלה שטעית בה — מסמנים ⭐ וחוזרים אליה מחר.

📝 דף עבודה — 35 תרגילים

#	התרגיל	תשובה ✂
1	הפכי למספר מעורב: $\frac{14}{3}$	$4\frac{2}{3}$ 4×3+2=14
2	הפכי למספר מעורב: $\frac{25}{6}$	$4\frac{1}{6}$ 4×6+1=25
3	הפכי למספר מעורב: $\frac{19}{2}$	$9\frac{1}{2}$ 9×2+1=19
4	הפכי למספר מעורב: $\frac{33}{8}$	$4\frac{1}{8}$ 4×8+1=33
5	הפכי למספר מעורב: $\frac{40}{9}$	$4\frac{4}{9}$ 4×9+4=40
6	הפכי למספר מעורב: $\frac{24}{6}$	**4** 4×6=24
7	הפכי לשבר: $1\frac{4}{5}$	$\frac{9}{5}$ 1×5+4
8	הפכי לשבר: $3\frac{2}{9}$	$\frac{29}{9}$ 3×9+2
9	הפכי לשבר: $5\frac{1}{4}$	$\frac{21}{4}$ 5×4+1
10	הפכי לשבר: $2\frac{7}{10}$	$\frac{27}{10}$ 2×10+7
11	הפכי לשבר: $6\frac{3}{7}$	$\frac{45}{7}$ 6×7+3
12	כתבי כשבר שמכנהו 4: 3	$\frac{12}{4}$ 3×4=12
13	קטן, שווה או גדול מ־1? $\frac{7}{7}$	**שווה ל־1**

#	התרגיל	תשובה ✂
14	קטן, שווה או גדול מ־1? $\frac{2}{9}$	**קטן מ־1**
15	קטן, שווה או גדול מ־1? $\frac{11}{6}$	**גדול מ־1**
16	קטן, שווה או גדול מ־1? $\frac{0}{3}$	**קטן מ־1**
17	בין אילו שלמים נמצא $\frac{17}{3}$?	**בין 5 ל־6** $\frac{17}{3} = 5\frac{2}{3}$
18	בין אילו שלמים נמצא $\frac{29}{5}$?	**בין 5 ל־6** $\frac{29}{5} = 5\frac{4}{5}$
19	סמני < > או = $\frac{6}{8}$ ___ $\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8} < \frac{6}{8}$ מכנים שווים
20	סמני < > או = $\frac{5}{9}$ ___ $\frac{5}{6}$	$\frac{5}{6} > \frac{5}{9}$ מונים שווים
21	סמני < > או = $\frac{1}{3}$ ___ $\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$ מונים שווים
22	סמני < > או = $\frac{5}{12}$ ___ $\frac{7}{12}$	$\frac{7}{12} > \frac{5}{12}$ מכנים שווים
23	סמני < > או = $\frac{4}{6}$ ___ $\frac{3}{7}$	$\frac{3}{7} < \frac{4}{6}$ לפי חצי
24	סמני < > או = $\frac{2}{5}$ ___ $\frac{6}{10}$	$\frac{6}{10} > \frac{2}{5}$ לפי חצי
25	סמני < > או = $\frac{6}{12}$ ___ $\frac{4}{8}$	$\frac{4}{8} = \frac{6}{12}$ שניהם חצי
26	סמני < > או = $\frac{3}{1}$ ___ $\frac{10}{3}$	$\frac{10}{3} > \frac{3}{1}$ שלמים
27	סמני < > או = $2\frac{3}{5}$ ___ $\frac{14}{5}$	$\frac{14}{5} > 2\frac{3}{5}$ $\frac{14}{5} = 2\frac{4}{5}$
28	סמני < > או = $3\frac{1}{2}$ ___ $\frac{7}{2}$	$3\frac{1}{2} = \frac{7}{2}$ 3×2+1=7
29	קטן או גדול מחצי? $\frac{4}{9}$	**קטן מחצי** 4×2=8, קטן מ־9

#	התרגיל	תשובה ✂
30	קטן או גדול מחצי? $\frac{7}{12}$	**גדול מחצי** 7×2=14, גדול מ־12
31	כתבי שבר שגדול מ־1 ומכנהו 5	**למשל $\frac{6}{5}$ או $\frac{9}{5}$** כל מונה גדול מ־5
32	סדרי מהקטן לגדול: $\frac{5}{9}$, $\frac{8}{9}$, $\frac{2}{9}$	$\frac{8}{9} > \frac{5}{9} > \frac{2}{9}$ מכנים שווים
33	סדרי מהקטן לגדול: $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2} > \frac{1}{4} > \frac{1}{6}$ מונים שווים

5 ✅ מוכנה למבחן?

מסמנת ✓ רק כשאת יודעת להסביר את זה בלי להסתכל.

- ☐ אני יודעת מה זה מונה ומה זה מכנה
- ☐ אני יודעת לומר אם שבר קטן מ־1, שווה ל־1 או גדול מ־1
- ☐ אני יודעת לכתוב שבר לפי תנאי (קטן / שווה / גדול מ־1)
- ☐ אני יודעת להפוך שבר גדול מ־1 למספר מעורב (ולבדוק!)
- ☐ אני יודעת להפוך מספר מעורב לשבר, ומספר שלם לשבר
- ☐ אני יודעת בין אילו שני שלמים נמצא שבר
- ☐ אני יודעת להשוות שבר למספר מעורב
- ☐ אני יודעת להשוות שברים עם מכנים שווים
- ☐ אני יודעת להשוות שברים עם מונים שווים
- ☐ אני יודעת להשוות שבר לחצי, ולהשתמש בחצי כדי להשוות שני שברים

📅 התוכנית שלי

מתי	מה אני לומדת	כמה זמן	✓
יום 1	קוראת את דף השינון ואת החומר המלא		
יום 2	טריקים לשינון + "בודקת את עצמי" (חצי ראשון)		
יום 3	"בודקת את עצמי" (חצי שני) + השאלות עם ⭐		
ערב לפני	רק דף השינון + השאלות עם ⭐		

אביב, את יכולה! 💪

ביום המבחן: נושמים עמוק, קוראים כל שאלה לאט, ומתחילים במה שקל.